

Exercícios de laboratório - 03-06-26

Matrizes

- 1) Escreva uma função que crie uma matriz de inteiros de ordem $m \times n$, contendo valores aleatórios entre 0 e k .
- 2) Escreva uma função em Python que receba uma matriz A e retorne a sua cópia.
- 3) Escreva uma função que receba uma matriz de float A de ordem $n \times m$, e verifique se ela é diagonal dominante, isto é, se o valor de cada elemento na diagonal principal é maior que a soma da magnitude dos elementos na linha a que ele pertence. https://en.wikipedia.org/wiki/Diagonally_dominant_matrix
- 4) Escreva uma função em Python que receba uma matriz A e um vetor b , ambos de float, e retorne seu produto.
- 5) Escreva uma função em Python que receba duas matrizes A e B , ambas de float, e retorne seu produto.
- 6) Escreva uma função em Python que receba uma matriz A de inteiros e determine os índices (i,j) dos elementos que são maiores que todos os demais em uma vizinhança 3×3 em torno do sua posição (i,j) .
- 7) Escreva uma função em Python que receba uma matriz de caracteres A de ordem $n \times m$ e uma lista de palavras l . A função deve retornar uma nova lista contendo todas as tuplas (i,j) que descrevem a posição da primeira letra de todas as palavras que estejam incluídas em alguma linha ou coluna da matriz.
- 8) Escreva um programa em Python que receba uma matriz de ordem $n \times m$ representada por um array m de tamanho $n.m$ e um par de índices (i,j) e retorne o elemento correspondente na posição (i,j) da matriz.
- 9) Escreva uma função que receba uma lista l contendo valores inteiros entre 0 e k , e produza uma matriz M de ordem $n \times n$, onde $n = |l|$ ($\text{len}(l)$), cujos valores na linha $M[i]$ são gerados aleatoriamente entre 0 e $|l|$.
- 10) Escreva uma função que receba uma matriz de inteiros e produza um array histograma, tal que, para cada elemento distinto $A[i][j]$, $\text{histograma}[A[i][j]]$ contém a frequência com o qual $A[i][j]$ ocorre em A .
- 11) Escreva uma função em Python que receba duas matrizes A e B de inteiros, de ordem $n \times m$ e $p \times q$, respectivamente, e calcule o produto de Kronecker $A \otimes B$. https://en.wikipedia.org/wiki/Kronecker_product

- 12) Escreva uma função em Python que receba uma matriz A de ordem $m \times n$ e retorne uma submatriz contendo os elementos de A iniciando no índice (i,j) e terminando no índice (k,l) , onde $0 \leq i,k \leq m$ e $0 \leq j,l \leq n$.
- 13) Escreva uma função em Python que receba uma matriz A de ordem $m \times n$, e uma matriz B de ordem $p \times q$, onde $p \leq m$ e $q \leq n$ e verifique se B está contida em A.
- 14) Escreva uma função em Python que receba uma matriz A de valores booleanos de ordem $n \times n$ e uma lista de índices I, onde os valores armazenados em I são inteiros de 0 a n. Cada índice da matriz A representa uma localidade e o valor armazenado em um elemento $A[i][j]$ indica se há um caminho conectando i a j. A função deve retornar verdadeiro se existe um caminho passando por todas as localidades descritas em I ou falso, caso contrário.
- 15) Escreva uma função em Python que receba uma matriz A de ordem $m \times n$ e uma matriz B, de ordem $k \times k$, e calcule a convolução $M = A * B$.

$$M = (A * B)[i][j] = \sum_{-\infty}^{+\infty} \sum_{-\infty}^{+\infty} A[i][j] B[i - k][j - l]$$

<https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/two-dimensional-convolution-in-image-processing/>